UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN.

SERVICIO SOCIAL

Sistema de Adquisición y Registro de Datos

ALUMNO.

Rodríguez Pichardo Adrián Leonardo.

ASESOR.

Dr. José Alberto Aparicio Santos.

SEMANA 4, 5, 6:

18 de marzo de 2026 a 07 de abril de 2026

INDICE

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y REGISTRO DE DATOS AMBIENTALES MEDIANTE SCRIPTS DE PYTHON 1
1. Introducción 1
2. Entorno de desarrollo y dependencias 1
3. Archivo configuracion.py 2
3.1 Credenciales de Telegram 2
3.2 Configuración de Prometheus 2
3.3 Diccionario de sensores 2
3.4 Parámetros de historial y zona horaria 3
3.5 Umbrales de alertas 4
4. Archivo cliente_prometheus.py 4
4.1 Consulta instantánea 4
4.2 Consulta de rango 5
4.3 Funciones publicas 6
4.4 Detección del historial real disponible 7
4.5 Relleno de GAPS 8
5. Archivo generador_reportes.py 9
5.1 Función auxiliar _formato_eje_x 9
5.2 Generación de imagen PNG 9
5.3 Generación de reporte PDF 10
5.4 Generación de archivo CSV 13
6. Archivo bot_telegram.py 14
6.1 Flujo de selección en cuatro pasos con botones inline 14
6.2 Comandos disponibles 16
6.3 Handler de callbacks 19
6.4 Verificador de alertas en segundo plano 20
6.5 Inicialización del bot 20
7. Despliegue como servicio del sistema operativo 20
8. Ajustes y mejoras al sistema 22
8.1 Rediseño de la generación de gráficas: imagen individual por sensor 22
8.2 Mejora en la estructura del reporte PDF: sección por sensor y agrupación de contenido 23
8.3 Actualización de la nomenclatura de los comandos del bot 24
8.4 Nuevo flujo de selección de periodo por botones y corrección del historial disponible 25
Referencias 26

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y REGISTRO DE DATOS AMBIENTALES MEDIANTE SCRIPTS DE PYTHON

1. INTRODUCCIÓN

Con la infraestructura de hardware y monitoreo ya operativa desde semanas anteriores, la actividad central consistió en desarrollar un conjunto de scripts en Python que permitieran automatizar la adquisición de datos desde Prometheus, generar reportes en distintos formatos y distribuirlos a través de un bot de Telegram.

El punto de partida fue la API HTTP que Prometheus expone de forma nativa, la cual permite consultar métricas tanto en su valor instantáneo como en series de tiempo históricas mediante solicitudes GET con parámetros en formato PromQL. A partir de esa interfaz se diseñaron seis archivos Python con responsabilidades bien delimitadas, siguiendo un principio de separación de responsabilidades que facilita el mantenimiento y la extensión del sistema a futuro.

Los seis archivos resultantes son configuracion.py, que centraliza todos los parámetros del sistema; cliente_prometheus.py, que implementa la comunicación con la API de Prometheus; generador_reportes.py, que produce los archivos de salida en formato PNG, PDF y CSV; bot_telegram.py, que implementa el bot con el que el usuario interactúa; servidor_dashboard.py, que implementa el servidor web privado para el dashboard de Grafana; y requirements.txt, que registra las dependencias de terceros necesarias para ejecutar el sistema.

2. ENTORNO DE DESARROLLO Y DEPENDENCIAS

El desarrollo se realizó en Python 3.11 sobre un sistema Debian GNU/Linux. Se utilizo un entorno virtual creado con el módulo venv para aislar las dependencias del proyecto del resto del sistema, evitando conflictos con otras versiones de librerías instaladas globalmente. Las dependencias del proyecto se registran en el archivo requirements.txt y se instalan con pip dentro del entorno virtual activado.

Las librerías de terceros utilizadas son las siguientes:

- La librería python-telegram-bot en su versión 21.3 provee la interfaz asíncrona para interactuar con la API de Telegram, incluyendo el manejo de comandos, botones inline y envío de archivos.
- La librería apscheduler en su versión 3.10.4 permite programar tareas periódicas que se ejecutan en segundo plano dentro del mismo proceso del bot, utilizada para el verificador de alertas que corre cada cinco minutos.
- La librería requests en su versión 2.32.3 maneja las solicitudes HTTP hacia la API de Prometheus.
- La librería matplotlib en su versión 3.9.1 genera las gráficas de temperatura y humedad como imágenes PNG en memoria.

- La librería reportlab en su versión 4.2.2 construye los documentos PDF con tablas y graficas embebidas.
- Finalmente, pytz en su versión 2024.1 gestiona la conversión de timestamps a la zona horaria local de Ciudad de Mexico.
- La librería aiohttp provee el servidor HTTP asíncrono y el cliente HTTP utilizados por el módulo servidor_dashboard.py para servir el dashboard y reenviar las peticiones hacia Grafana como proxy reverso.

3. ARCHIVO CONFIGURACION.PY

Este archivo actúa como el único punto de configuración del sistema. Todas las variables que pueden necesitar ajuste según el entorno de despliegue, como credenciales, direcciones de red o umbrales de alerta, están agrupadas aquí. El resto de los módulos las importan desde este archivo en lugar de tener valores escritos directamente en su propio código, lo que significa que adaptar el sistema a un entorno diferente solo requiere editar este archivo.

3.1 CREDENCIALES DE TELEGRAM

Las variables TELEGRAM_TOKEN y TELEGRAM_CHAT_ID almacenan respectivamente el token de autenticación del bot y el identificador numérico del chat destino. El token se obtiene al crear el bot mediante BotFather en Telegram y es la clave con la que la librería python-telegram-bot se autentica ante la API de Telegram para enviar y recibir mensajes. El CHAT_ID identifica al destinatario de los mensajes automáticos de alerta; en este caso es el grupo llamado “Reportes DHT22 - Python”.

```
# --- Telegram ---
TELEGRAM_TOKEN   =
TELEGRAM_CHAT_ID =
```

3.2 CONFIGURACIÓN DE PROMETHEUS

La variable PROMETHEUS_URL define la dirección base del servidor Prometheus. Como Prometheus corre en la misma máquina que los scripts, el valor es http://localhost:9090. Si en algún momento se quisiera mover el bot a una maquina diferente, este sería el único valor a cambiar para que el sistema siga consultando correctamente.

```
# --- Prometheus ---
PROMETHEUS_URL = "http://localhost:9090"
```

3.3 DICCIONARIO DE SENSORES

El diccionario SENSORES es la estructura más importante del archivo de configuración. Cada clave del diccionario es el nombre descriptivo de un sensor y su valor es otro diccionario con todos los parámetros necesarios para identificarlo y consultarlo. Estos parámetros son el nombre del job de Prometheus, la dirección IP y puerto del microcontrolador, el color hexadecimal que se usara en las gráficas para ese sensor, los

valores exactos de los labels sensor y node que el firmware utiliza en cada métrica, y los nombres completos de las dos métricas que expone: temperatura y humedad.

El hecho de que cada sensor tenga los mismos nombres de métrica fue una decisión de diseño del firmware que se modificó antes del desarrollo de los scripts. Los firmwares fueron desarrollados de manera que las métricas del NodeMCU V3 se llaman exactamente igual a las del ESP32-C3, es decir dht22_temperatura y dht22_humedad, esto fue pensado e implementado para mejorar las consultas que se tenían que realizar tanto con grafana como con los scripts de python para obtener los datos directamente de Prometheus. Almacenar estos nombres en la configuración en lugar de inferirlos dinámicamente garantiza que los scripts funcionen correctamente aunque los nombres de las métricas no sigan un patrón uniforme.

```
# --- Sensores ---
SENSORES = {
    "NodeMCU V3": {
        "job":          "dht22_sensor_n",
        "instance":     "10.203.58.115:80",
        "color":        "#FF6B6B",
        "label_sensor": "dht22",
        "label_node":   "nodemcu_v3",
        "metrica_temp": "dht22_temperature_celsius_n",
        "metrica_hum":  "dht22_humidity_percent_n",
    },
    "ESP32-C3": {
        "job":          "dht22_sensor_e",
        "instance":     "10.203.58.133:80",
        "color":        "#4ECDC4",
        "label_sensor": "dht22",
        "label_node":   "esp32c3_mini",
        "metrica_temp": "dht22_temperature_celsius_e",
        "metrica_hum":  "dht22_humidity_percent_e",
    },
}
```

3.4 PARÁMETROS DE HISTORIAL Y ZONA HORARIA

La variable HORAS_HISTORIAL define el número de horas de historial que se usa como valor de respaldo cuando no se especifica un lapso concreto. PASO_CONSULTA define la resolución de muestreo por defecto. ZONA_HORARIA se establece como America/Mexico_City para que todos los timestamps generados por el sistema se expresen en hora local en lugar de UTC, lo cual es fundamental para que las gráficas y los reportes muestren horarios comprensibles para el usuario.

```
# --- Parametros de historial ---
HORAS_HISTORIAL = 6
PASO_CONSULTA   = "1m"
ZONA_HORARIA    = "America/Mexico_City"
```

3.5 UMBRALES DE ALERTAS

Las cuatro variables de umbral definen los limites fuera de los cuales el bot envía una notificación de alerta.

- La temperatura máxima se fija en 40 grados Celsius, la mínima en 5 grados.
- La humedad máxima en 85 por ciento y la mínima en 20 por ciento.

Estos valores se eligieron considerando las condiciones ambientales normales de una sala de servidores o espacio de oficina. La variable booleana ALERTAS_ACTIVAS controla si el verificador de alertas debe actuar cuando detecta valores fuera de rango, y puede cambiarse en tiempo de ejecución mediante el comando /alertas del bot.

```
# --- Umbrales de alertas ---
ALERTA_TEMP_MAX  = 40.0
ALERTA_TEMP_MIN  = 5.0
ALERTA_HUM_MAX   = 85.0
ALERTA_HUM_MIN   = 20.0
ALERTAS_ACTIVAS  = True
```

4. ARCHIVO CLIENTE_PROMETHEUS.PY

Este módulo implementa toda la lógica de comunicación con Prometheus. Su responsabilidad es abstraer los detalles de PromQL y de la API HTTP de Prometheus de manera que el resto del sistema pueda obtener datos con llamadas simples a funciones en Python sin necesidad de construir queries manualmente.

4.1 CONSULTA INSTANTÁNEA

La función privada _consulta_instantánea recibe el nombre de la métrica, el valor del label node y el valor del label sensor, y construye una consulta PromQL del formato métrica con los labels entre llaves. Esta consulta se envía al endpoint /api/v1/query de Prometheus mediante una solicitud GET con un timeout de cinco segundos para evitar que una demora en la respuesta bloquee el bot indefinidamente. Si la consulta devuelve resultados, extrae el valor numérico del primer elemento y lo devuelve como flotante. Si no hay resultados o si ocurre cualquier excepción, devuelve None, lo que los módulos superiores interpretan como que el sensor no tiene datos disponibles.

```python
def _consulta_instantanea(metrica: str, node: str, sensor: str) -> float | None:
    """Devuelve el valor actual de una metrica filtrando por node y sensor."""
    query = f'{metrica}{{sensor="{sensor}",node="{node}"}}'
    try:
        r = requests.get(
            f"{PROMETHEUS_URL}/api/v1/query",
            params={"query": query},
            timeout=5,
        )
```

```python
        r.raise_for_status()
        datos = r.json()
        resultados = datos.get("data", {}).get("result", [])
        if resultados:
            return float(resultados[0]["value"][1])
        return None
    except Exception as e:
        print(f"[Prometheus] Error consulta instantanea ({metrica}): {e}")
        return None
```

4.2 CONSULTA DE RANGO

La función privada _consulta_rango extiende la lógica anterior para obtener series de tiempo. Calcula el timestamp de inicio restando los minutos del lapso al momento actual y envía ambos junto con el paso de muestreo al endpoint /api/v1/query_range. La respuesta de Prometheus es una lista de pares timestamp-valor que la función convierte en dos listas paralelas de objetos datetime y valores flotantes respectivamente. Esta estructura de dos listas paralelas es la que luego usa matplotlib para graficar la serie temporal con los tiempos en el eje X y los valores en el eje Y.

```python
def _consulta_rango(metrica: str, node: str, sensor: str,
                    minutos_atras: int, paso: str):
    """
    Consulta una serie de tiempo (range query).
    Devuelve (timestamps[], valores[]) o ([], []).
    """
    tz     = pytz.timezone(ZONA_HORARIA)
    fin    = datetime.now(tz)
    inicio = fin - timedelta(minutes=minutos_atras)
```

```python
    query = f'{metrica}{{sensor="{sensor}",node="{node}"}}'
    try:
        r = requests.get(
            f"{PROMETHEUS_URL}/api/v1/query_range",
            params={
                "query": query,
                "start": inicio.timestamp(),
                "end":   fin.timestamp(),
                "step":  paso,
            },
            timeout=10,
        )
```

```
        r.raise_for_status()
        datos = r.json()
        resultados = datos.get("data", {}).get("result", [])
        if resultados:
            valores    = resultados[0]["values"]
            timestamps = [datetime.fromtimestamp(float(v[0]), tz) for v in valores]
            lecturas   = [float(v[1]) for v in valores]
            return timestamps, lecturas
        return [], []
    except Exception as e:
        print(f"[Prometheus] Error consulta rango ({metrica}): {e}")
        return [], []
```

4.3 FUNCIONES PUBLICAS

La función obtener_lecturas_actuales itera sobre el diccionario SENSORES e invoca _consulta_instantanea para la métrica de temperatura y para la de humedad de cada sensor. Devuelve un diccionario con el nombre de cada sensor como clave y un sub-diccionario con los campos temperatura y humedad como valor, junto con el timestamp del momento de la consulta. Esta es la función que el bot llama cuando el usuario ejecuta el comando /estado.

```
def obtener_lecturas_actuales() -> dict:
    """
    Devuelve los valores actuales de todos los sensores.
    {
        "NodeMCU V3": {"temperatura": 25.3, "humedad": 60.1},
        "ESP32-C3":   {"temperatura": 24.8, "humedad": 58.7},
        "timestamp":  datetime
    }
    """
    datos = {"timestamp": datetime.now(pytz.timezone(ZONA_HORARIA))}
    for nombre, cfg in SENSORES.items():
        temp = _consulta_instantanea(
            cfg["metrica_temp"], cfg["label_node"], cfg["label_sensor"]
        )
        hum = _consulta_instantanea(
            cfg["metrica_hum"], cfg["label_node"], cfg["label_sensor"]
        )
        datos[nombre] = {"temperatura": temp, "humedad": hum}
    return datos
```

La función obtener_historial acepta la clave de un lapso como argumento, verifica que sea válida y en caso de que no lo sea la reemplaza por el valor por defecto de seis horas. Extrae la duración en minutos y el paso del diccionario LAPSOS y llama a _consulta_rango para cada sensor y cada métrica. Además del historial de cada sensor, el diccionario de retorno incluye un campo lapso_info con la clave, la etiqueta y los minutos del lapso consultado. Este campo lo utilizan el generador de reportes y el exportador para incluir el periodo correcto en los títulos y nombres de archivo.

```python
def obtener_historial(clave_lapso: str = "6h") -> dict:
    """
    Devuelve el historial para el lapso indicado.
    clave_lapso debe ser una de las claves de LAPSOS (p.ej. '1h', '24h').
    {
        "NodeMCU V3": {
            "tiempos_temp": [...], "valores_temp": [...],
            "tiempos_hum":  [...], "valores_hum":  [...],
        },
        "lapso_info": {"clave": "6h", "etiqueta": "Últimas 6 horas", "minutos": 360}
    }
    """
```

```python
    if clave_lapso not in LAPSOS:
        clave_lapso = "6h"

    etiqueta, minutos, paso = LAPSOS[clave_lapso]

    historial = {
        "lapso_info": {
            "clave":    clave_lapso,
            "etiqueta": etiqueta,
            "minutos":  minutos,
        }
    }
```

```python
    for nombre, cfg in SENSORES.items():
        tt, tv = _consulta_rango(
            cfg["metrica_temp"], cfg["label_node"], cfg["label_sensor"],
            minutos, paso
        )
        ht, hv = _consulta_rango(
            cfg["metrica_hum"], cfg["label_node"], cfg["label_sensor"],
            minutos, paso
        )
        historial[nombre] = {
            "tiempos_temp": tt, "valores_temp": tv,
            "tiempos_hum":  ht, "valores_hum":  hv,
        }

    return historial
```

4.4 DETECCIÓN DEL HISTORIAL REAL DISPONIBLE

La función pública obtener_minutos_disponibles determina cuántos minutos de historial están realmente almacenados en Prometheus para un conjunto de sensores. A diferencia de la versión anterior, que asumía una ventana fija de lapsos predefinidos, la implementación actual consulta Prometheus dinámicamente y devuelve el tiempo transcurrido desde el primer registro real de cada sensor hasta el momento actual, tomando el mínimo entre todos los sensores consultados.

La detección se apoya en dos funciones privadas. La función auxiliar _primer_timestamp_real obtiene el timestamp exacto del primer registro almacenado mediante una estrategia de dos pasos:

- Paso A - Consulta de rango con paso de un día sobre los últimos 730 días: genera como máximo 730 puntos y ubica el día en que apareció el primer registro. Luego afina ese resultado con una segunda consulta de paso de un minuto en una ventana de dos días alrededor de ese primer día, obteniendo el minuto exacto del primer registro.
- Paso B (fallback) - Si el Paso A falla, se ejecuta una búsqueda en ventanas crecientes (1 h, 6 h, 1 d, 3 d, 1 sem, 2 sem, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años) y se divide la ventana máxima con datos en aproximadamente 30 bloques para localizar el bloque más antiguo con registros.

La función _minutos_disponibles_para_sensor llama a _primer_timestamp_real y devuelve simplemente la diferencia en minutos entre ese primer timestamp y el momento actual. Las desconexiones intermedias del sensor no reducen este valor: el historial disponible se considera desde el primer registro hasta el presente, independientemente de los cortes que hayan ocurrido. El relleno de los períodos sin datos se realiza por separado en la función obtener_historial_por_minutos.

La función pública obtener_minutos_disponibles itera sobre los sensores indicados, llama a _minutos_disponibles_para_sensor para cada uno, e imprime en consola el resultado de diagnóstico. Devuelve el mínimo entre todos los sensores, garantizando que las opciones de periodo que se ofrecen al usuario siempre sean válidas para el sensor con menos historia.

4.5 RELLENO DE GAPS

Prometheus únicamente almacena los instantes en los que el sensor reportó un valor. Cuando el sensor se desconecta, los slots de tiempo correspondientes simplemente no existen en la respuesta de la API. Si la serie temporal se grafica o exporta con esos huecos, las gráficas muestran saltos abruptos y los archivos CSV presentan columnas de tiempo no uniformes, lo que dificulta el análisis posterior.

Para resolver este problema, la función privada _forward_fill recibe las dos listas paralelas de timestamps y los valores devueltos por _consulta_rango, y construye una serie temporal uniforme que cubre todo el rango solicitado con el mismo paso de muestreo. Para cada slot del grid sin dato real, el algoritmo rellena el valor con la última lectura conocida anterior a ese slot, técnica conocida como zero-order hold o forward-fill. Si un slot ocurre antes del primer registro real del sensor, el slot se omite en lugar de inventar un valor que nunca existió.

El umbral de desconexión tolerado es de 40 minutos. Interrupciones de hasta ese tiempo se consideran caídas transitorias y sus huecos se rellenan con el último valor válido. Esto refleja el comportamiento real observado en la red de sensores, donde las reconexiones ocurren en menos de ese tiempo sin representar un cambio real en las condiciones ambientales monitoreadas.

La función _forward_fill se llama dentro de obtener_historial_por_minutos para las series de temperatura y de humedad de cada sensor, de modo que todos los consumidores del historial (generador de PNG, PDF y CSV) reciben siempre series uniformes sin necesidad de implementar lógica de relleno por separado.

5. ARCHIVO GENERADOR_REPORTES.PY

Este módulo concentra toda la lógica de generación de contenido. Contiene tres funciones públicas que producen respectivamente una imagen PNG con las gráficas de tendencia, un archivo PDF con el reporte completo, y un archivo CSV con los registros en texto plano. Las tres funciones reciben como argumentos el diccionario de lecturas actuales y el diccionario de historial devueltos por el módulo anterior.

5.1 FUNCIÓN AUXILIAR _FORMATO_EJE_X

Antes de las funciones públicas se define una función auxiliar privada que recibe un objeto de eje de matplotlib y la duración del lapso en minutos, y configura el formateador y el localizador del eje X de forma adaptativa.

- Para lapsos de hasta una hora usa formato HH:MM con marcas cada cierto número de minutos.
- Para lapsos de hasta un día usa formato HH:MM con marcas horarias.
- Para lapsos de hasta una semana usa formato dd/mm HH:MM con marcas cada doce horas.
- Para el mes completo usa formato dd/mm con marcas diarias.

Sin esta lógica adaptativa, el eje X de una gráfica de un mes mostraría cientos de marcas ilegibles si se usara el formato de minutos, o aparecería completamente vacío si el localizador horario intentara colocar 720 marcas en el espacio disponible.

```python
def _formato_eje_x(ax, minutos: int):
    """Ajusta el formateador del eje X segun el lapso."""
    if minutos <= 60:
        fmt   = mdates.DateFormatter("%H:%M")
        loc   = mdates.MinuteLocator(interval=max(1, minutos // 6))
    elif minutos <= 1440:
        fmt   = mdates.DateFormatter("%H:%M")
        loc   = mdates.HourLocator(interval=max(1, minutos // 360))
```

```python
    elif minutos <= 10080:
        fmt   = mdates.DateFormatter("%d/%m %H:%M")
        loc   = mdates.HourLocator(interval=12)
    else:
        fmt   = mdates.DateFormatter("%d/%m")
        loc   = mdates.DayLocator(interval=max(1, minutos // (60*24*6)))
    ax.xaxis.set_major_formatter(fmt)
    ax.xaxis.set_major_locator(loc)
    plt.setp(ax.xaxis.get_majorticklabels(), rotation=30, ha="right")
```

5.2 GENERACIÓN DE IMAGEN PNG

La función generar_imagenes_graficas genera una imagen PNG independiente por cada sensor solicitado, en lugar de combinar todos los sensores en una sola figura. Para cada sensor se crea una figura de matplotlib con dos subplots en una columna vertical: el superior muestra la serie histórica de temperatura y el inferior la de humedad. Esta decisión de diseño permite que el usuario reciba en Telegram una fotografía por sensor,

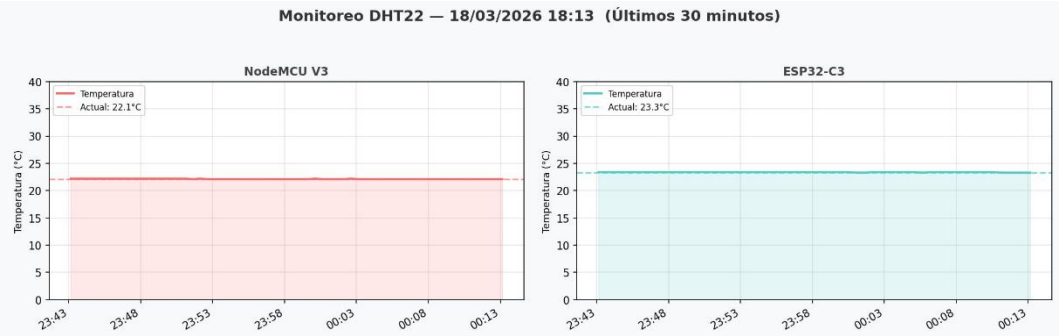
cada una con su propio caption identificador, lo que facilita guardar o reenviar la información de un sensor específico sin necesidad de recortar una imagen combinada.

En cada subplot se traza la serie histórica como una línea con relleno semitransparente debajo de ella, lo que facilita percibir la magnitud de los valores además de su tendencia. Sobre la serie histórica se superpone una línea horizontal discontinua que indica el valor actual del sensor en ese momento, permitiendo al usuario ver de un vistazo si el valor presente se encuentra dentro del rango habitual del periodo visualizado.

Los ejes Y están fijados de forma permanente: la temperatura siempre va de 0 a 40 grados Celsius con marcas cada cinco grados, y la humedad siempre va de 0 a 100 por ciento con marcas cada diez puntos. Esta decisión garantiza que dos graficas de periodos distintos sean directamente comparables porque la escala es siempre la misma, algo que no ocurriría si matplotlib ajustara automáticamente los límites del eje Y al rango de los datos de cada consulta.

```
# Ejes fijos para todas las graficas
EJE_TEMP_MIN = 0
EJE_TEMP_MAX = 40
EJE_HUM_MIN  = 0
EJE_HUM_MAX  = 100
```

La figura se guarda en memoria como un objeto BytesIO en formato PNG a 150 DPI y se devuelve sin escribir ningún archivo temporal en disco. Este objeto puede enviarse directamente a Telegram o pasarse a la función de generación de PDF para incluirse en el documento.



5.3 GENERACIÓN DE REPORTE PDF

La función generar_reporte_pdf utiliza la librería reportlab para construir un documento PDF de varias secciones. Primero llama internamente a la función auxiliar _grafica_un_sensor para generar una imagen individual por cada sensor incluido en el reporte, y guarda cada imagen en un archivo temporal en disco, ya que reportlab necesita una ruta de archivo para insertar imágenes y no puede leerlas desde un objeto en memoria directamente.

La primera sección del PDF es el encabezado con:

- El título del reporte.
- La fecha y hora de generación.

- La etiqueta del periodo consultado.

Reporte de Sensores DHT22

Generado: 18/03/2026 18:13:57 | Periodo: Últimas 3 horas

La segunda sección es una tabla de lecturas actuales con cuatro columnas:

- nombre del sensor.
- temperatura.
- humedad.
- estado.

Lecturas Actuales

Sensor	Temperatura (°C)	Humedad (%)	Estado
NodeMCU V3	22.10	30.70	Normal
ESP32-C3	23.30	29.70	Normal

El estado se calcula comparando los valores actuales contra los umbrales de configuración y puede ser Normal, Alto o Bajo.

La tercera sección es una tabla de estadísticas del periodo con siete columnas:

- sensor.
- métrica.
- valor mínimo.
- valor máximo.
- Promedio.
- desviación estándar.
- numero de registros.

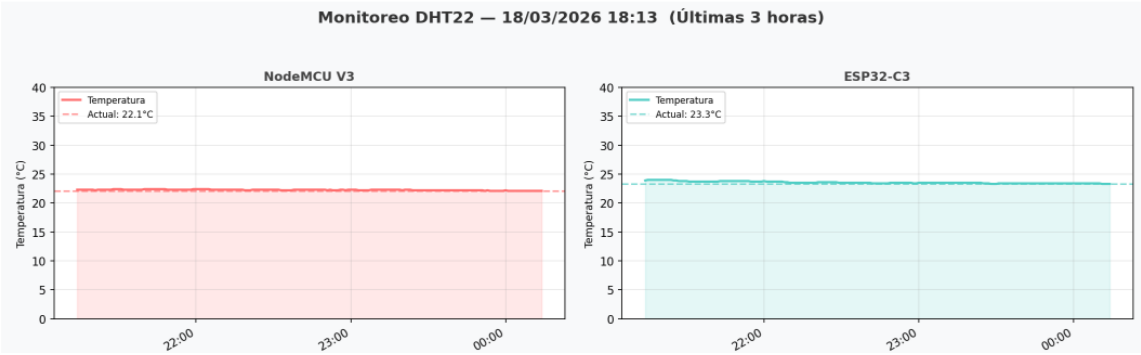
La desviación estándar se calcula con el módulo statistics de la biblioteca estándar de Python y se muestra como N/A cuando el periodo contiene un solo punto de datos.

Estadisticas — Últimas 3 horas

Sensor	Metrica	Minimo	Maximo	Promedio	Desv. Est.	Registros
NodeMCU V3	Temperatura	22.10 C	22.40 C	22.26 C	0.0835	181
NodeMCU V3	Humedad	29.80 %	32.10 %	31.04 %	0.3877	181
ESP32-C3	Temperatura	23.30 C	24.00 C	23.56 C	0.1784	180
ESP32-C3	Humedad	28.40 %	30.10 %	29.54 %	0.3399	180

La cuarta sección inserta la gráfica PNG como imagen.

Graficas de Tendencia



La quinta sección, que comienza en una nueva página, contiene tablas con todos los registros individuales del periodo agrupados por sensor. Cada tabla muestra:

- Un numero de registro correlativo.
- El timestamp exacto.
- La temperatura de ese punto.
- La humedad de ese punto.

Registros Completos — Últimas 3 horas

Todos los puntos de datos capturados por Prometheus en el periodo seleccionado.

Sensor: **NodeMCU V3** — 181 registros

#	Timestamp	Temp. (°C)	Humedad (%)
1	2026-03-18 15:13:57	22.30	30.60
2	2026-03-18 15:14:57	22.30	31.00
3	2026-03-18 15:15:57	22.30	31.10
4	2026-03-18 15:16:57	22.30	31.30
5	2026-03-18 15:17:57	22.30	31.50

Sensor: **ESP32-C3** — 180 registros

#	Timestamp	Temp. (°C)	Humedad (%)
1	2026-03-18 15:13:57	23.90	28.50
2	2026-03-18 15:14:57	24.00	28.70
3	2026-03-18 15:15:57	24.00	28.80
4	2026-03-18 15:16:57	24.00	29.10
5	2026-03-18 15:17:57	24.00	29.30

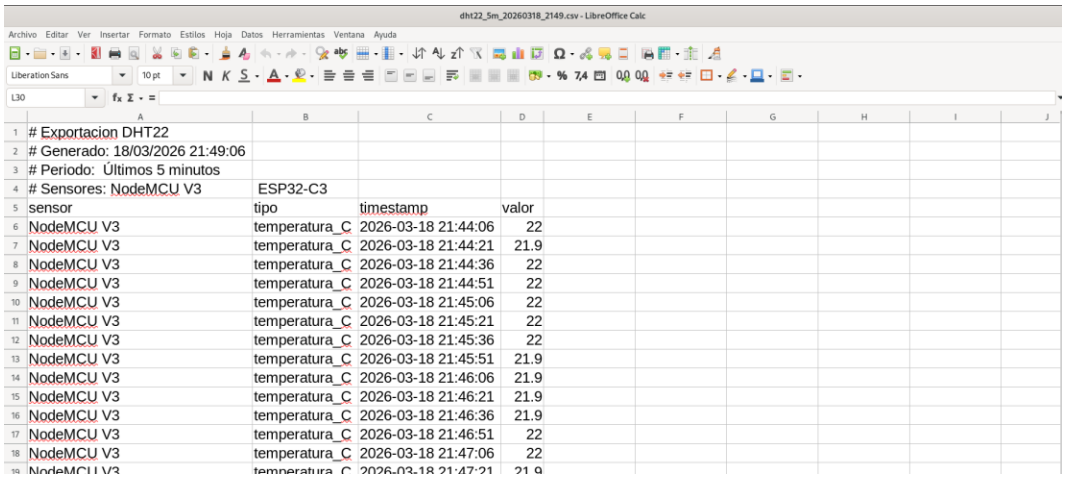
Los encabezados de cada tabla se repiten al inicio de cada nueva página gracias al parámetro repeatRows de reportlab, lo que facilita la lectura cuando la tabla ocupa múltiples hojas.

Para alinear los registros de temperatura y humedad por timestamp se construye un diccionario donde cada clave es la representación textual del timestamp y cada valor es un sub-diccionario con los campos temperatura y humedad. Esto es necesario porque Prometheus puede devolver timestamps ligeramente distintos para la serie de temperatura y la de humedad del mismo sensor si el paso de muestreo no es exactamente divisible, y sin esta alineación las filas de la tabla quedarían desincronizadas.

5.4 GENERACIÓN DE ARCHIVO CSV

La función generar_csv construye un archivo de texto en formato CSV directamente en memoria como un objeto BytesIO. Las primeras cinco líneas son comentarios que comienzan con el carácter # e incluyen la fecha de generación y el periodo de los datos. A continuación se escribe la línea de encabezado con los nombres de las cuatro columnas:

- sensor.
- tipo.
- timestamp.
- valor.



	A	B	C	D
1	# Exportacion DHT22			
2	# Generado: 18/03/2026 21:49:06			
3	# Periodo: Últimos 5 minutos			
4	# Sensores: NodeMCU V3	ESP32-C3		
5	sensor	tipo	timestamp	valor
6	NodeMCU V3	temperatura_C	2026-03-18 21:44:06	22
7	NodeMCU V3	temperatura_C	2026-03-18 21:44:21	21.9
8	NodeMCU V3	temperatura_C	2026-03-18 21:44:36	22
9	NodeMCU V3	temperatura_C	2026-03-18 21:44:51	22
10	NodeMCU V3	temperatura_C	2026-03-18 21:45:06	22
11	NodeMCU V3	temperatura_C	2026-03-18 21:45:21	22
12	NodeMCU V3	temperatura_C	2026-03-18 21:45:36	22
13	NodeMCU V3	temperatura_C	2026-03-18 21:45:51	21.9
14	NodeMCU V3	temperatura_C	2026-03-18 21:46:06	21.9
15	NodeMCU V3	temperatura_C	2026-03-18 21:46:21	21.9
16	NodeMCU V3	temperatura_C	2026-03-18 21:46:36	21.9
17	NodeMCU V3	temperatura_C	2026-03-18 21:46:51	22
18	NodeMCU V3	temperatura_C	2026-03-18 21:47:06	22
19	NodeMCU V3	temperatura_C	2026-03-18 21:47:21	21.9

Las filas de datos se generan iterando sobre todos los sensores y, para cada uno, sobre las dos series de datos: primero todos los registros de temperatura con el tipo temperatura_C, luego todos los de humedad con el tipo humedad_pct. Los timestamps se formatean en el patrón YYYY-MM-DD HH:MM:SS que es reconocido automáticamente por Excel, pandas y la función readtable de MATLAB sin necesidad de especificar el formato manualmente. Los valores numéricos se expresan con cuatro decimales.

El nombre del archivo resultante incluye la clave del lapso y el timestamp de generación, por ejemplo dht22_6h_20260318_1347.csv, para que el usuario pueda identificar fácilmente el contenido de cada archivo descargado sin necesidad de abrirlo.

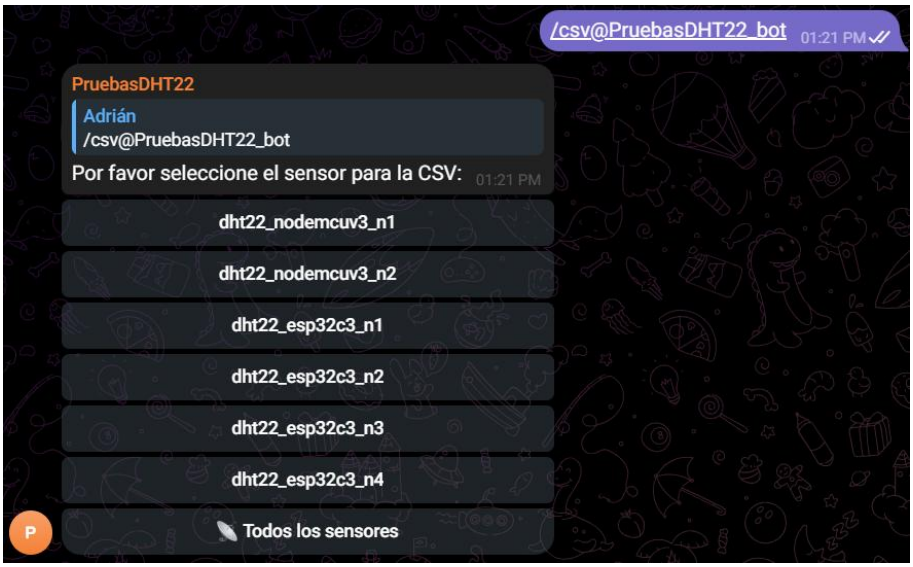
6. ARCHIVO BOT_TELEGRAM.PY

Este es el archivo principal del sistema. Implementa el bot de Telegram que sirve como interfaz de usuario para todo el sistema de monitoreo. Utiliza la librería python-telegram-bot versión 21, que trabaja de forma completamente asíncrona mediante el framework asyncio de Python, lo que significa que el bot puede atender múltiples solicitudes simultaneas y ejecutar tareas en segundo plano sin bloquear la atención de comandos.

6.1 FLUJO DE SELECCIÓN EN CUATRO PASOS CON BOTONES INLINE

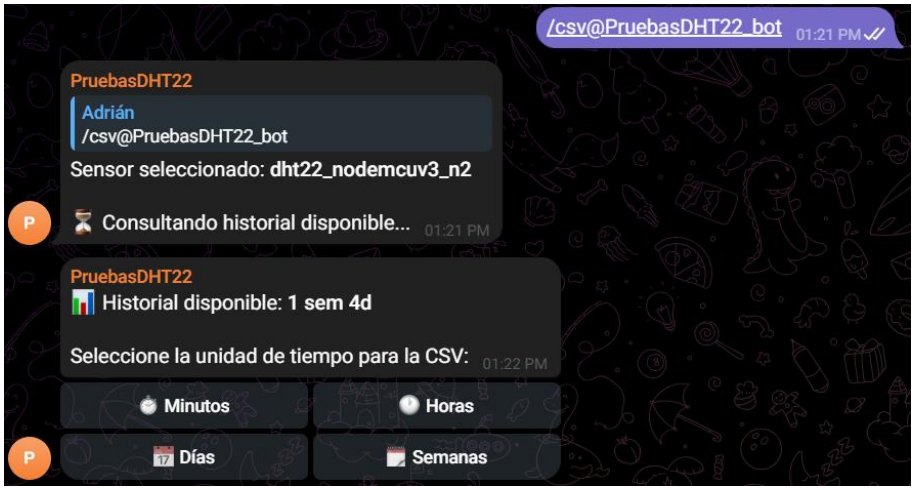
La selección del periodo de tiempo se realiza completamente mediante botones inline de Telegram, sin que el usuario necesite escribir nada en ningún momento del flujo. El proceso sigue cuatro pasos consecutivos:

- **Paso 1 - Selección de sensor:** el usuario elige uno de los sensores individuales o la opción de todos los sensores.

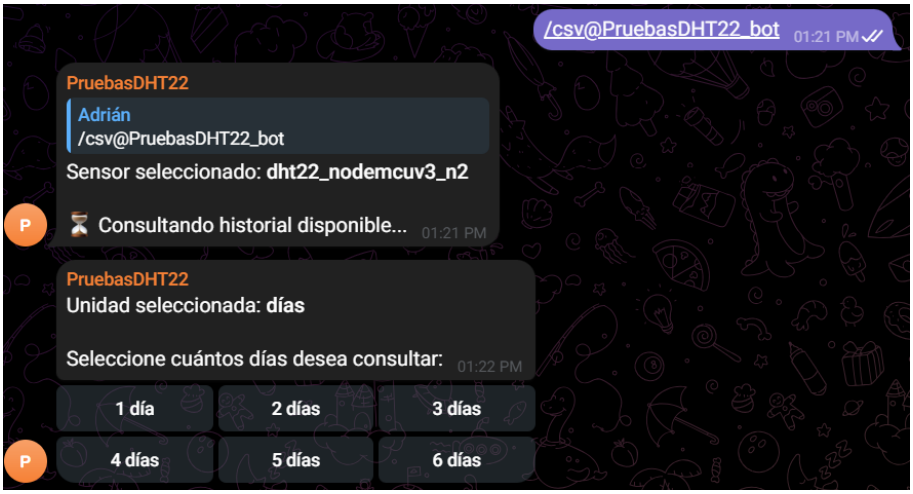


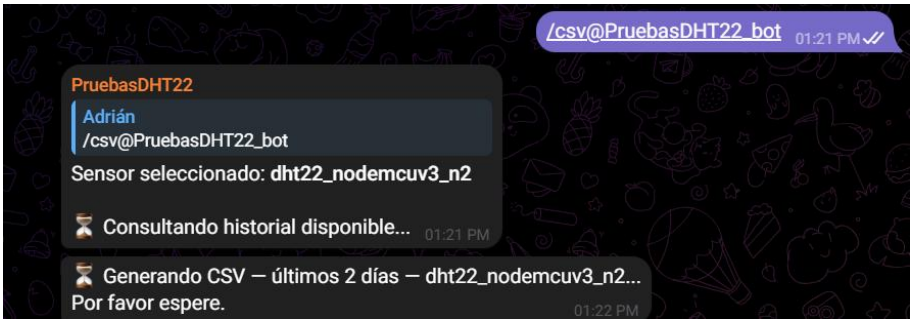
- **Paso 2 y 3 - Consulta de disponibilidad y Selección de unidad de tiempo:** El bot llama a obtener_minutos_disponibles para determinar cuánto historial real existe en Prometheus para el sensor elegido. El resultado se muestra al usuario como información antes de continuar. Después el bot muestra un teclado con las unidades disponibles: Minutos, Horas, Días, Semanas, Meses y Años. Solo se muestran las unidades cuya opción más pequeña cabe dentro del historial

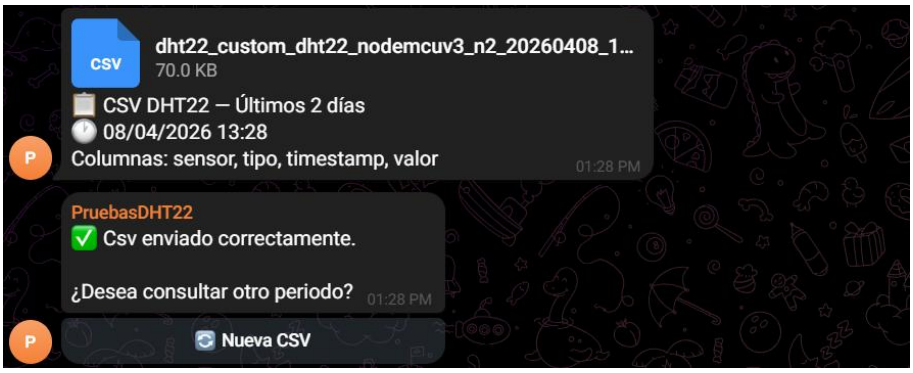
disponible. Por ejemplo, si solo hay 30 minutos de datos, no aparece el botón de Horas.



- **Paso 4 - Selección de cantidad:** una vez elegida la unidad, el bot muestra las cantidades predefinidas disponibles para esa unidad, filtrando únicamente las que caben dentro del historial real. Las opciones por unidad son: Minutos (5, 15, 30, 45), Horas (1, 3, 6, 12, 18), Días (1 a 6), Semanas (1 a 3), Meses (1 a 11) y Años (1 a 5).







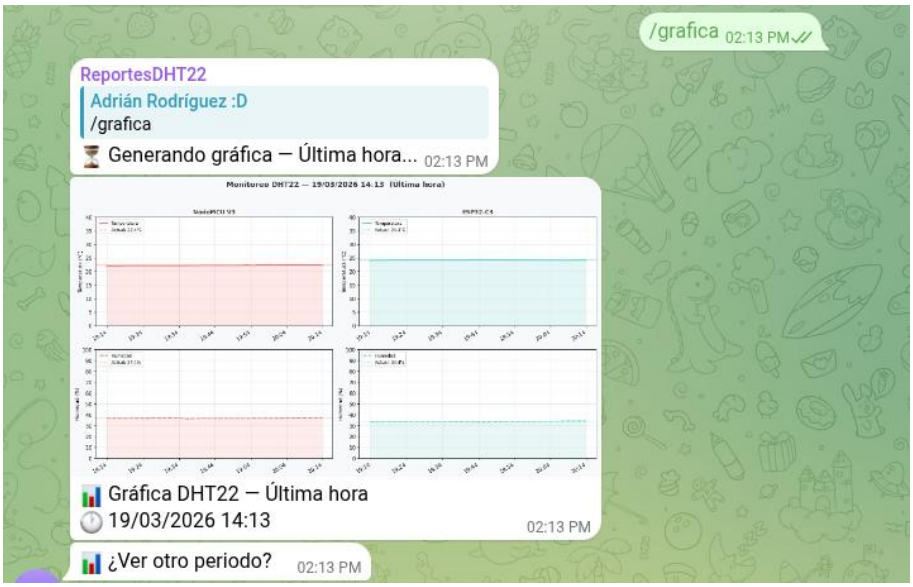
Este diseño garantiza que el usuario nunca pueda solicitar un periodo para el que no existen datos, eliminando los errores de reportes vacíos o con datos parciales que ocurrían con el sistema anterior de lapsos fijos. El estado de cada usuario se almacena en el diccionario _estado_usuario, lo que permite que múltiples usuarios del grupo utilicen el bot simultáneamente sin interferir entre sí.

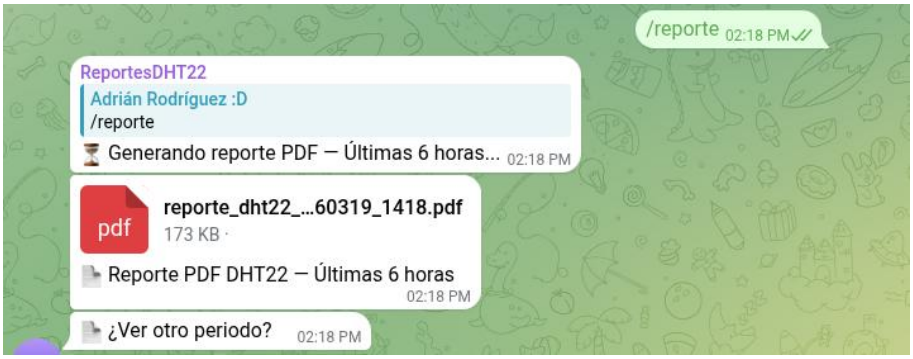
6.2 COMANDOS DISPONIBLES

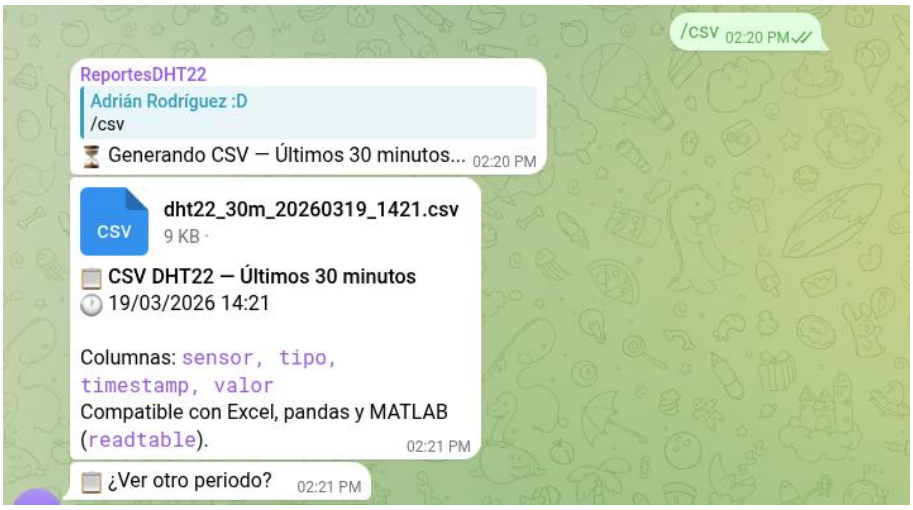
A continuación se muestran los comandos que arroja el bot de Telegrama al momento de arrancar el chat:

El comando **/status** consulta las lecturas actuales llamando a obtener_lecturas_actuales y las formatea en un mensaje de texto con Markdown, mostrando el nombre de cada sensor, su temperatura, su humedad y un emoji de color que indica si los valores están dentro del rango normal, por encima del máximo o por debajo del mínimo.

Los comandos **/png**, **/pdf** y **/csv** no generan ningún archivo inmediatamente. En su lugar, implementan un flujo de selección en 4 pasos mencionado anteriormente. Permite al usuario especificar exactamente qué sensor y qué rango de tiempo desea consultar, evitando que el sistema genere y envíe archivos no deseados. Cuando el usuario selecciona un sensor específico recibe únicamente el PNG, el PDF o el CSV de ese sensor; si elige la opción de todos los sensores, recibe un archivo por cada uno en mensajes separados.

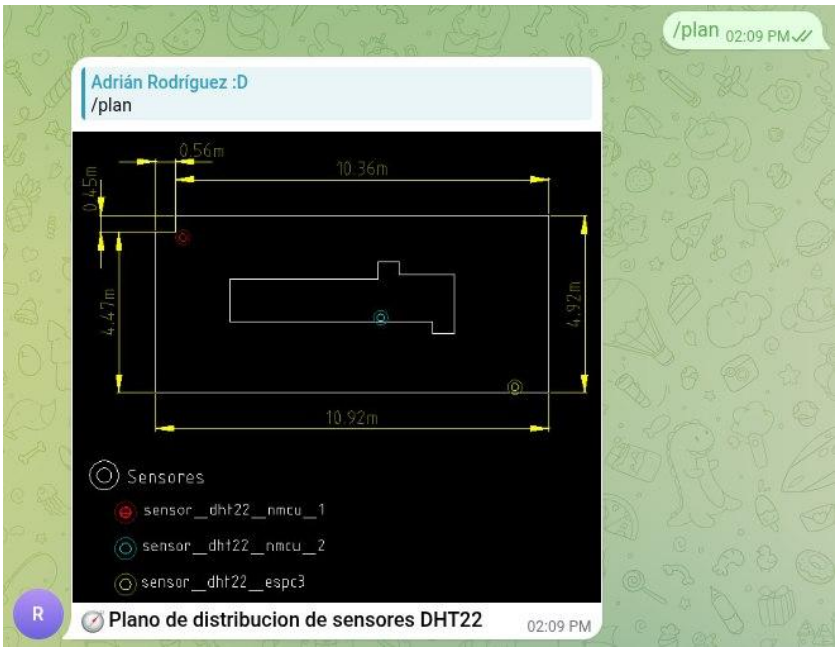




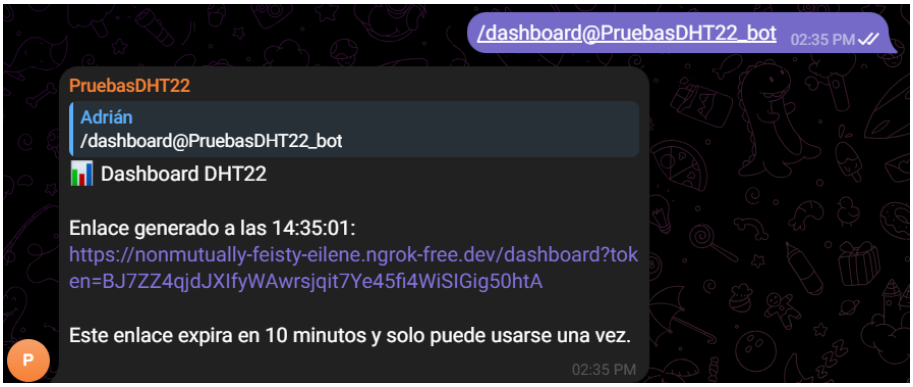


El comando /**alerts** alterna el estado de la variable global alertas_activas entre verdadero y falso, y confirma el cambio al usuario. Esto permite al operador desactivar temporalmente las notificaciones de alerta, por ejemplo durante un mantenimiento planificado en el que se esperan valores fuera de rango, sin necesidad de detener el servicio ni editar el archivo de configuración.

El comando /**plan** muestra la distribución física de los sensores. Ayudando a identificarlos más fácilmente.



El comando **/dashboard** genera un enlace de acceso único al dashboard de Grafana y lo envía al usuario que lo solicitó. Internamente llama a generar_token() para crear un token aleatorio, construye la URL con url_con_token() e indica en el mensaje la hora de generación. El enlace apunta al servidor web embebido que corre en el mismo proceso del bot en el puerto 8765 y expira en 10 minutos.



Funciona directamente con los archivos servidor_dashboard.py y dashboard.html, estos archivos funcionan ya que implementan un servidor web privado que sirve el dashboard y actúa como proxy reverso hacia Grafana. La constante DOMINIO_PUBLICO debe coincidir con la URL que ngrok muestra en su línea Forwarding; es el único valor que cambia cuando el túnel se renueva. El servidor recibe las peticiones a /grafana/{path} y las reenvía a http://localhost:3000/grafana/{path}, conservando el prefijo /grafana/ que Grafana requiere porque está configurado con serve_from_sub_path = true. En cada petición al proxy se incluyen los headers X-Forwarded-Host, X-Forwarded-Proto y ngrok-skip-browser-warning para que Grafana construya sus URLs correctamente y ngrok no interponga su pantalla de advertencia.

6.3 HANDLER DE CALLBACKS

El sistema de callbacks fue reestructurado en tres handlers especializados en lugar de un único handler genérico:

- **callback_sensor** procesa la selección del sensor. Llama a obtener_minutos_disponibles para el sensor elegido, guarda el resultado en el estado del usuario y presenta el teclado de unidades de tiempo con las opciones filtradas según el historial real.

- **callback_unidad** procesa la selección de la unidad de tiempo y presenta el teclado de cantidades filtrando únicamente las opciones que caben dentro del historial disponible guardado en el estado del usuario.

- **callback_cantidad** es el handler final del flujo. Convierte la cantidad elegida a minutos, limpia el estado del usuario, envía el mensaje de progreso y llama a _generar_y_enviar. Al terminar, ofrece un botón de reinicio para comenzar una nueva consulta sin escribir otro comando.

6.4 VERIFICADOR DE ALERTAS EN SEGUNDO PLANO

La función verificacion_alertas se registra como un job de APScheduler con un CronTrigger que la ejecuta cada cinco minutos. Esta función llama a obtener_lecturas_actuales, compara cada valor contra los cuatro umbrales configurados y, si alguno esta fuera de rango, construye y envía un mensaje de alerta al TELEGRAM_CHAT_ID. La función respeta el estado de la variable alertas_activas y no hace nada si las alertas están desactivadas.

APScheduler se integra con el loop de asyncio de python-telegram-bot mediante el AsyncIOScheduler, que ejecuta los jobs como corrutinas dentro del mismo loop de eventos que atiende los comandos del bot. Esto significa que el verificador de alertas y el bot comparten el mismo proceso y el mismo loop sin necesidad de hilos adicionales ni procesos separados, lo que simplifica el despliegue y la gestión de recursos.

6.5 INICIALIZACIÓN DEL BOT

En la función main se construye la aplicación de Telegram con el token del archivo de configuración, se registran todos los handlers de comandos y el handler de callbacks, y se define la función post_init que actualiza el menú de comandos visible en Telegram al arrancar el bot. Este menú es el que aparece cuando el usuario escribe una barra inclinada en el chat y muestra la lista de comandos disponibles con su descripción. Además, post_init llama a _servidor_dashboard.iniciar() para levantar el servidor web del dashboard en el puerto 8765 antes de que el bot comience a aceptar comandos. La función post_shutdown, llamada al detener el bot, invoca _servidor_dashboard.detener() para cerrar el servidor limpiamente. El objeto _servidor_dashboard se instancia a nivel de módulo como ServidorDashboard(puerto=8765).

El scheduler se configura con la zona horaria de Ciudad de Mexico y se arranca antes de iniciar el polling. La llamada a run_polling con drop_pending_updates en verdadero descarta cualquier mensaje o comando que el usuario haya enviado mientras el bot estaba apagado, evitando que se procesen solicitudes antiguas al reiniciar el servicio.

7. DESPLIEGUE COMO SERVICIO DEL SISTEMA OPERATIVO

Una vez verificado el funcionamiento correcto de todos los scripts ejecutándolos directamente desde la terminal, el paso final de la semana fue configurar el bot para que se ejecute de forma permanente como un servicio del sistema operativo, sin necesidad de mantener una sesión de terminal activa ni un editor de código abierto.

En Debian GNU/Linux la herramienta estándar para gestionar servicios es systemd, que es el sistema de inicialización adoptado por la mayoría de las distribuciones Linux modernas. Systemd permite definir procesos como unidades de servicio mediante archivos de texto con extensión .service ubicados en el directorio /etc/systemd/system/. Cuando systemd gestiona un proceso, se encarga de iniciarlo al arrancar el sistema, reiniciarlo automáticamente si falla, y capturar su salida estándar en el journal del sistema para su consulta posterior.

Se creo el archivo */etc/systemd/system/dht22bot.service* con las directivas necesarias:

- La directiva **After** con el valor *network-online.target* garantiza que el servicio no intente iniciarse hasta que la conexión de red esté disponible, lo que es fundamental para que el bot pueda autenticarse ante la API de Telegram desde el primer intento.
- La directiva **User** especifica que el proceso debe correr bajo mi usuario *"adrian"* en lugar del superusuario, aplicando el principio de minimo privilegio.
- La directiva **WorkingDirectory** apunta a la carpeta del proyecto para que Python encuentre los módulos locales al importarlos.
- La directiva **ExecStart** especifica la ruta completa al interprete Python del entorno virtual, lo que garantiza que se usen exactamente las versiones de las librerias instaladas en ese entorno y no las del sistema.
- La directiva **Restart** con el valor *on-failure* indica que systemd debe reiniciar el proceso si termina con un código de error, con un intervalo de diez segundos entre reinicios definido por **RestartSec**.

```
[Unit]
Description=Bot Telegram DHT22
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=adrian
WorkingDirectory=/home/adrian/Documentos/SERVICIO-SOCIAL/REPORTES-SENSORES

ExecStart=/home/adrian/Documentos/SERVICIO-SOCIAL/REPORTES-SENSORES/venv/bin/python bot_telegram.py
Restart=on-failure
RestartSec=10
StandardOutput=journal
StandardError=journal

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Tras crear el archivo se ejecutaron los comandos:

- **sudo systemctl daemon-reload** para que systemd reconociera la nueva unidad.
- **sudo systemctl enable dht22bot.service** para activar el arranque automatico.
- **sudo systemctl start dht22bot.service** para iniciarlo de inmediato.

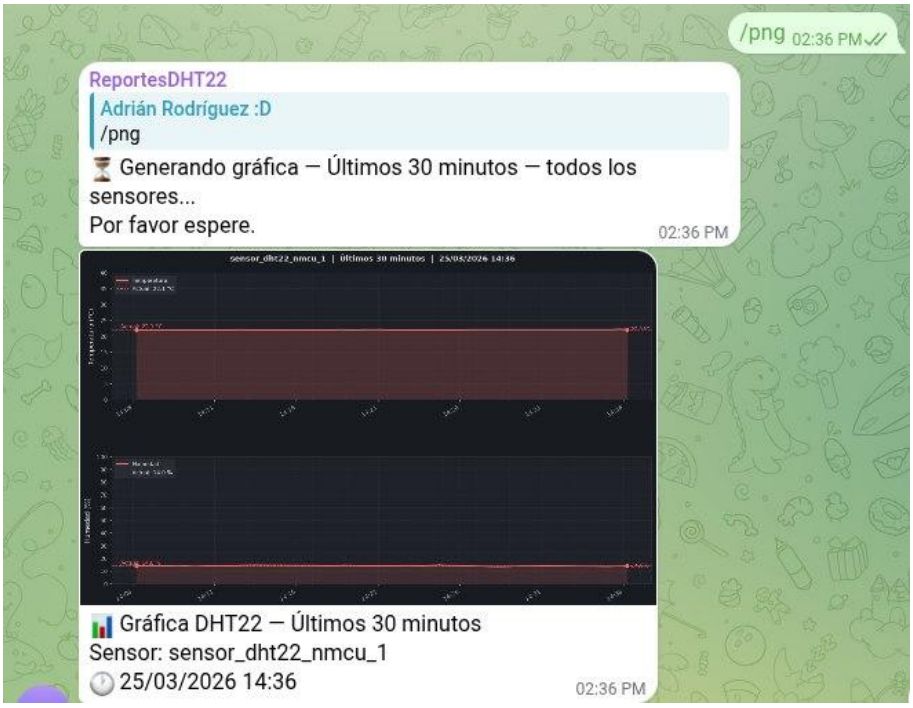
El estado del servicio se verifica con **systemctl status** y los registros de actividad se consultan con **journalctl -u dht22bot**, que es el equivalente a ver la salida de la terminal cuando el script se ejecuta manualmente.

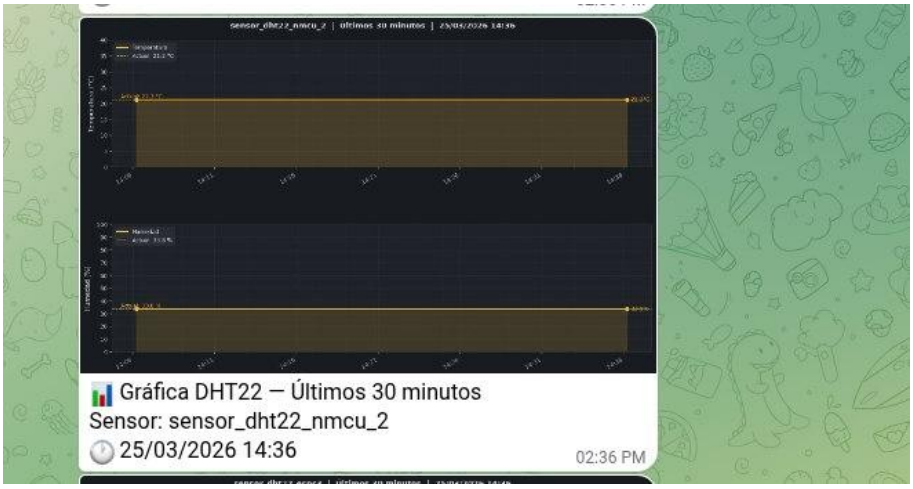
8. AJUSTES Y MEJORAS AL SISTEMA

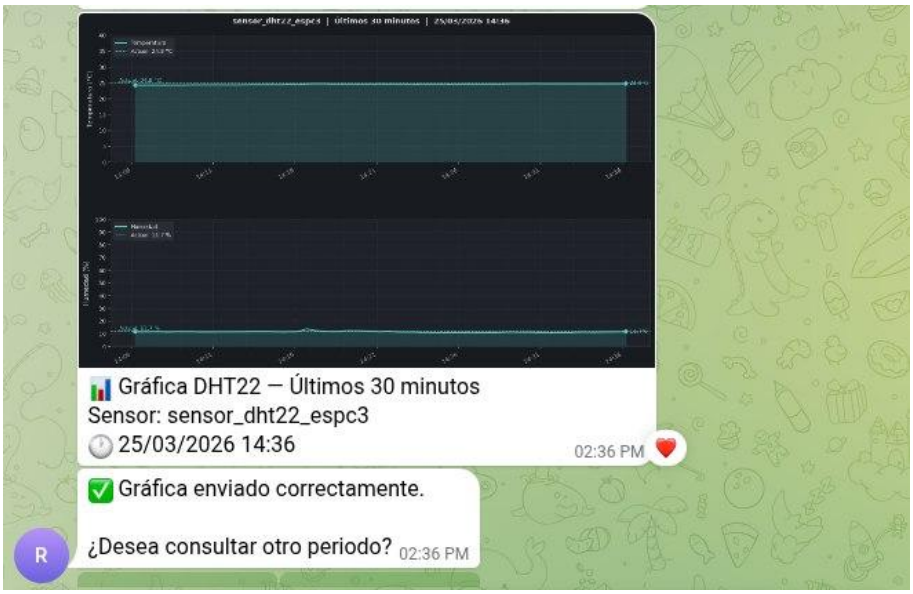
Tras el despliegue inicial del sistema se identificaron dos aspectos que requerían corrección o rediseño: un fallo en el envío de gráficas, y una mejora en la estructura del reporte PDF. Adicionalmente se realizó un cambio en la nomenclatura de los comandos del bot. A continuación se documenta cada uno de estos ajustes.

8.1 REDISEÑO DE LA GENERACIÓN DE GRÁFICAS: IMAGEN INDIVIDUAL POR SENSOR

El diseño original de la función de generación de gráficas producía una única imagen PNG que agrupaba todos los sensores en una cuadrícula de dos filas por dos columnas, con temperatura y humedad de todos los sensores juntos. Este enfoque presentaba dos problemas: la imagen resultante era de difícil lectura en dispositivos móviles por el tamaño reducido de cada subplot, y no permitía consultar la gráfica de un sensor específico de forma aislada.







La función fue rediseñada bajo el nombre generar_imagenes_graficas para producir una imagen independiente por cada sensor. Cada imagen contiene dos subplots en columna vertical: temperatura en el subplot superior y humedad en el inferior, ambos con los ejes Y fijos y la línea de valor actual superpuesta. La función devuelve una lista de tuplas (nombre_sensor, BytesIO) en lugar de un único objeto BytesIO. En consecuencia, la función _enviar_grafica del bot fue actualizada para iterar sobre esa lista y llamar a send_photo una vez por cada elemento, enviando al usuario una fotografía por sensor con un caption identificador. Al seleccionar todos los sensores, el usuario recibe "N" número de imágenes en mensajes consecutivos, una para cada nodo de la red.

8.2 MEJORA EN LA ESTRUCTURA DEL REPORTE PDF: SECCIÓN POR SENSOR Y AGRUPACIÓN DE CONTENIDO

El reporte PDF fue reestructurado para que cada sensor ocupe su propia sección diferenciada. A partir de la cuarta sección del documento, cada sensor tiene una página propia que incluye su gráfica individual generada con la función _grafica_un_sensor, seguida de la tabla de registros completos del periodo. Un separador visual coloreado con el color asignado al sensor delimita cada sección, lo que permite al usuario localizar

rápidamente los datos de un nodo específico sin desplazarse por una tabla única que mezcla todos los sensores.

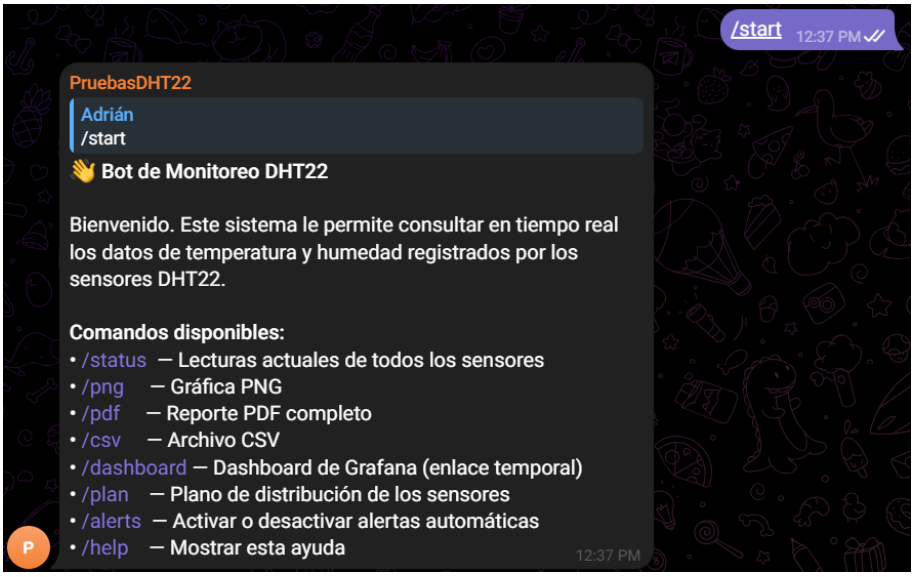
Adicionalmente se corrigió un problema de paginación en el que el título “Registros Completos” y la nota descriptiva aparecían al final de una página mientras la tabla comenzaba en la siguiente, dejando un espacio en blanco considerable. La corrección consistió en envolver el título, la nota y la tabla dentro de un único bloque KeepTogether de reportlab, que garantiza que los tres elementos se mantengan en la misma página y si no caben se desplacen juntos a la página siguiente.

8.3 ACTUALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA DE LOS COMANDOS DEL BOT

Los nombres de los comandos del bot fueron modificados respecto a la versión documentada en la sección 6.2. La siguiente tabla resume la correspondencia entre los nombres originales y los actuales:

Comando anterior	Comando actual	Función
/estado	/status	Lecturas actuales
/grafica	/png	Gráfica PNG
/reporte	/pdf	Reporte PDF completo
/csv	SIN CAMBIOS	Exportación CSV
/alertas	/alerts	Activar/desactivar alertas
/ayuda	/help	Mostrar ayuda
NO EXISTIA	/dashboard	Dashboard Grafana (enlace temporal)
NO EXISTIA	/plan	Distribución de los sensores

El cambio obedece a una preferencia por comandos más cortos y en inglés, coherentes con la convención habitual de los bots de Telegram. El único comando que no sufrió modificación fue /csv. El mensaje de bienvenida que muestra el comando /**start** fue actualizado para reflejar la nueva nomenclatura.



8.4 NUEVO FLUJO DE SELECCIÓN DE PERIODO POR BOTONES Y CORRECCIÓN DEL HISTORIAL DISPONIBLE

Tras el despliegue del sistema se identificaron dos problemas relacionados con la selección del periodo de datos:

PROBLEMA 1 - HISTORIAL SUBESTIMADO

El bot reportaba un historial disponible de apenas una hora aunque Prometheus almacenaba datos de más de una semana. El error estaba en la función obtener_minutos_disponibles, que consultaba dos años de datos con un paso de cinco minutos. Prometheus devuelve como máximo aproximadamente 11 000 puntos por consulta, por lo que con ese paso y ese rango solo retornaba los puntos más recientes, haciendo que el bot calculara apenas unos minutos de historia.

La corrección consistió en reemplazar esa consulta única por una estrategia en dos pasos: primero una consulta liviana con paso de un día sobre 730 días para ubicar el primer día con datos, y luego una segunda consulta de un minuto de paso alrededor de ese día para obtener el minuto exacto del primer registro. Esta estrategia transfiere como máximo 730 puntos en la primera consulta y unos 2 880 en la segunda, manteniéndose siempre muy por debajo del límite de Prometheus.

PROBLEMA 2 — RECORTE DEL HISTORIAL POR DESCONEXIONES

Con sensores que tenían múltiples desconexiones de hasta 40 minutos, el bot reducía el historial disponible al último bloque continuo sin gaps, ocultando datos de días o semanas anteriores. Esto ocurría porque el algoritmo reiniciaba el conteo cada vez que encontraba un gap mayor al umbral configurado.

La corrección elimina por completo la búsqueda de bloque continuo: el historial disponible es simplemente la diferencia entre el primer registro real y el momento actual, independientemente de las desconexiones intermedias. Los huecos producidos por las desconexiones se rellenan mediante la función _forward_fill (ver §4.5), que repite el último valor conocido hasta que aparece un nuevo dato, produciendo series temporales uniformes para las gráficas, los PDF y los CSV.

REFERENCIAS

- Adafruit Industries. (2023). DHT sensor library for Arduino. GitHub. https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
- APScheduler Contributors. (2024). APScheduler documentation (Version 3.x). https://apscheduler.readthedocs.io/en/3.x/
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90-95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55
- McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. Proceedings of the 9th Python in Science Conference, 56-61. https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a
- Prometheus Authors. (2024). Prometheus HTTP API. https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/api/
- Prometheus Authors. (2024). Writing exporters. https://prometheus.io/docs/instrumenting/writing_exporters/
- Prometheus Authors. (2024). Storage. Prometheus documentation. https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/storage/
- python-telegram-bot Contributors. (2024). python-telegram-bot documentation (Version 21). https://python-telegram-bot.readthedocs.io/
- ReportLab Inc. (2024). ReportLab user guide: A PDF generation toolkit. https://www.reportlab.com/docs/reportlab-userguide.pdf
- Systemd Contributors. (2024). systemd.service: Service unit configuration. Freedesktop.org. https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.service.html
- The Python Software Foundation. (2024). asyncio: Asynchronous I/O. Python 3.11 documentation. https://docs.python.org/3/library/asyncio.html
- The Python Software Foundation. (2024). statistics: Mathematical statistics functions. Python 3.11 documentation. https://docs.python.org/3/library/statistics.html